

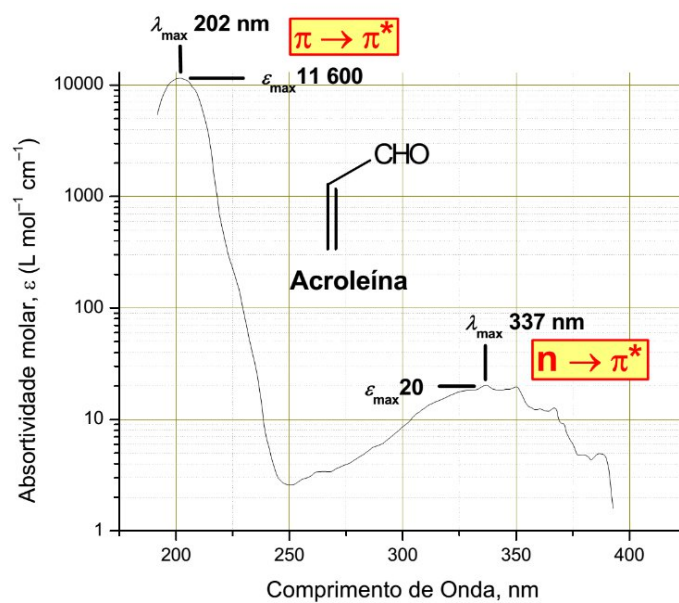
QUÍMICA ORGÂNICA III

Professor: Lucas Raposo Carvalho

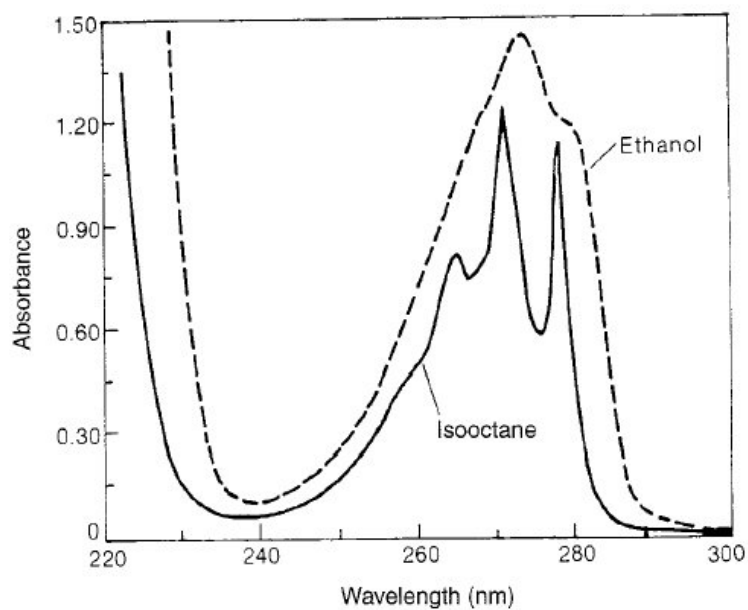
2026.1

Módulo 1 - Handouts

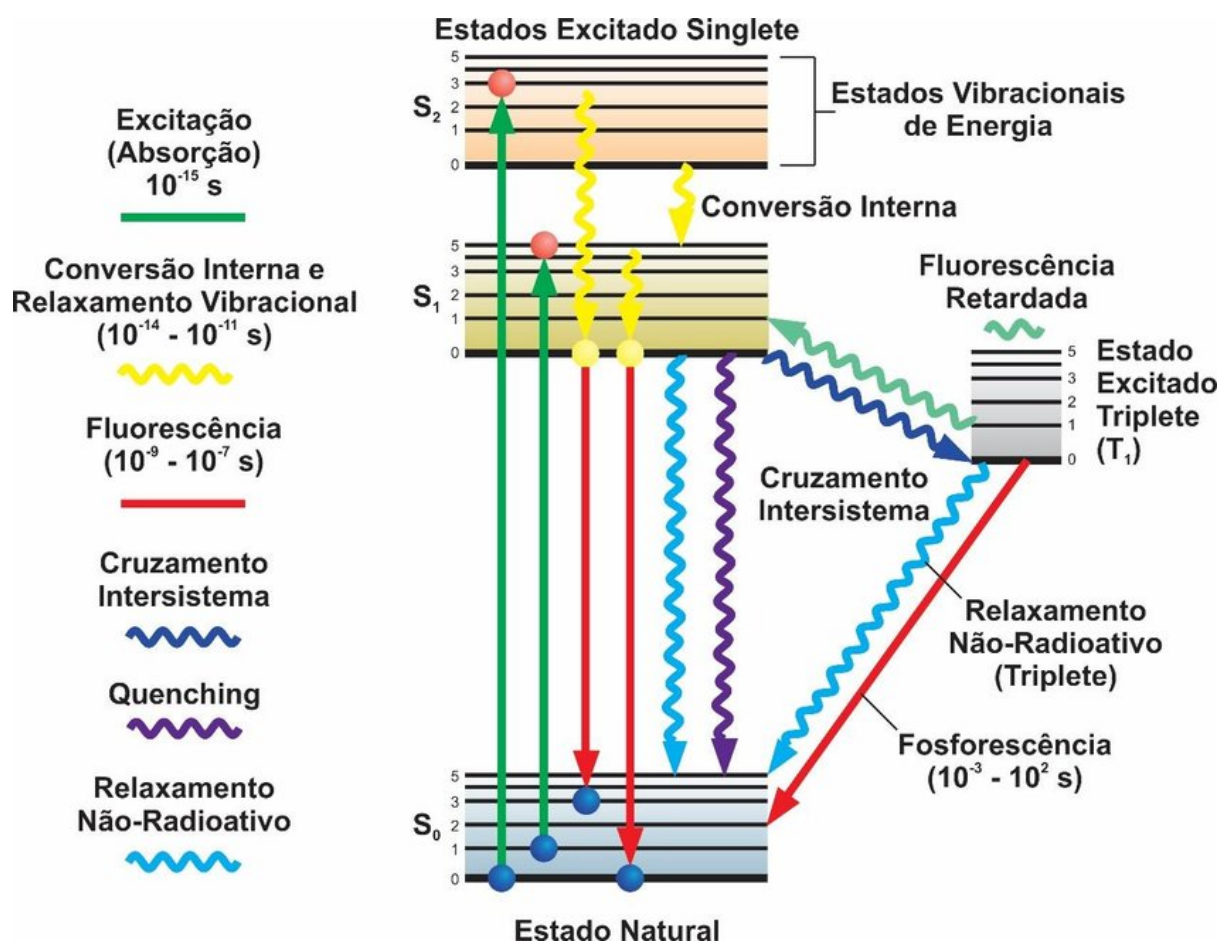
1. Espectro no UV-Vis da acroleína



2. Espectro do fenol em etanol e isooctano



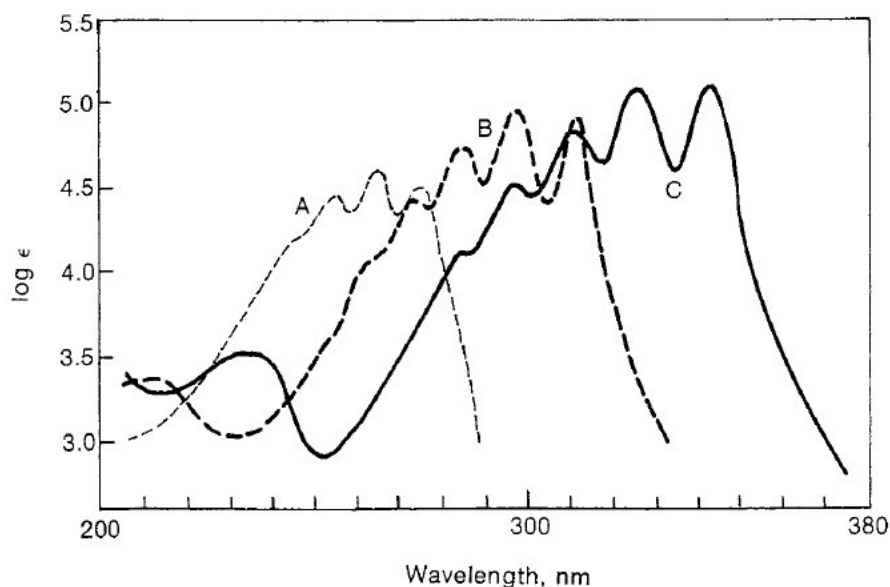
3. Diagrama de Jablonski



(ISLER, E. *et al.* **Revista Águas Subterrâneas**. 32. 2018. DOI: 10.14295/ras.v32i3.29137)

Correções: Onde está escrito "singlete", "triplete" e "estado natural", leia-se "singlete", "triplete", e "estado fundamental", respectivamente.

4. Espectro no UV-Vis de dimetilpolienos ($\text{H}_3\text{C}-(\text{CH}=\text{CH})_n-\text{CH}_3$). $n = 3$ (a), $n = 4$ (b) e $n = 5$ (c).



5. Tabela de Woodward-Fieser para **dienos**:

	Homoanular (cisoide)	Homoanular (transoide)
Parental	$\lambda_{\text{max}} = 253 \text{ nm}$	$\lambda_{\text{max}} = 214 \text{ nm}$
Incrementos para:		
Ligação dupla estendendo conjugação	+ 30	+ 30
Substituente alquil ou resíduo de anel	+ 5	+ 5
Ligação dupla exocíclica	+ 5	+ 5
Grupos polares:		
-OCOCH ₃ (acetato)	+ 0	+ 0
-OR (éter)	+ 6	+ 6
-Cl, -Br	+ 5	+ 5
-SR (tioéter)	+ 30	+ 30
-NR ₂ (amino secundário)	+ 60	+ 60

6. Tabela de Woodward-Fieser para **enonas**:

Valores base:

Cetona α,β -insaturada cíclica de 6 membros ou acíclica	= 215 nm
Cetona α,β -insaturada cíclica de 5 membros	= 202 nm
Aldeídos α,β -insaturados	= 210 nm
Ácidos carboxílicos e ésteres α,β -insaturados	= 195 nm
Dienona acíclica	= 245 nm

Incrementos para:

Ligação dupla estendendo conjugação		+ 30
Ligação dupla exocíclica		+ 5
Componente dieno homocíclico		+ 39
Grupo alquil ou resíduo de anel	α	+ 10
	β	+ 12
	γ ou mais	+ 18

Grupos polares:

-OH	α	+ 35
	β	+ 30
	δ	+ 50
-OCOCH ₃ (acetato)	α, β, δ	+ 6
-OCH ₃ (metoxi)	α	+ 35
	β	+ 30
	γ	+ 17
	δ	+ 31
-Cl	α	+ 15
	β	+ 12
-Br	α	+ 25
	β	+ 30
-NR ₂ (amino secundário)	β	+ 95

7. Tabela para correção do λ_{max} de acordo com o solvente:

Solvente	Correção (nm)
Etanol	0
Metanol	0
Clorofórmio	+ 1
Dioxano	+ 5
Éter	+ 7
Água	- 8
Hexano	+ 11
Cicloexano	+ 11